

Preparación PAES

Clase 17: Técnicas de conteo



Tu fórmula para el éxito

Eje Probabilidades

Técnicas de conteo: Factoriales



Las técnicas de conteo nos permiten determinar la cantidad de maneras posibles en las que puede ocurrir un evento determinado con características dadas.

Pero primero, qué es un factorial?

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot (n - 3) \cdot (n - 4) \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$2! = 2 \cdot 1$$

$$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! = 1$$

Eje Probabilidades

Técnicas de conteo: Principio Multiplicativo y Aditivo

Principio Multiplicativo

Este principio se usa en situaciones en las que se deben escoger elementos en distintas etapas. Por ejemplo: Al escoger un menú, se debe elegir una entrada, un fondo y luego un postre. Al vestirse, se debe elegir una polera, un pantalón y luego un par de zapatos. Entonces, la cantidad de menús que puedo formar, o la cantidad de tenidas de vestir diferentes que puedo formar, se calcula multiplicando la cantidad de opciones que tengo para cada etapa de elección.

Principio Aditivo

Este principio se usa en situaciones en las que se debe escoger una sola vez entre distintas opciones. Por ejemplo, si se debe escoger en qué restaurant almorzar y se tiene la opción A, la opción B y la opción C, se suma la cantidad de opciones

Eje Probabilidades

Técnicas de conteo: Permutaciones



Aplicamos las siguientes fórmulas de permutación cuando utilizamos todos los elementos del conjunto y los ordenamos de distintas formas.

Permutación lineal simple

El número de **permutaciones** lineales de n elementos distintos está dado por:

$$P(n) = n!$$

Permutación circular

El número de **permutaciones circulares** de n elementos está dado por:

$$P(n) = (n - 1)!$$

Permutación con elementos repetidos

El número de **permutaciones** de n elementos, cuando hay **elementos repetidos**, está dado por:

$$P_r^n = \frac{n!}{a! b! \dots m!}$$

donde $a, b, \dots, m$ son la cantidad de veces que se repite cada elemento repetido.

Eje Probabilidades

Técnicas de conteo: Variaciones



Aplicamos una variación cuando no utilizamos todos los elementos del conjunto y los ordenamos de distintas formas, importando el orden. (Esto quiere decir que si cambia el orden de los elementos, se considera un caso diferente: TEO $\neq$ OTE)

Variación con repetición

La variación de n elementos tomados de r en r , con elementos repetidos o con reposición, está dado por:

$$V_{Rr}^n = n^r$$

Variación sin repetición

La variación de n elementos tomados de r en r , sin elementos repetidos o sin reposición, está dado por:

$$V_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Eje Probabilidades

Técnicas de conteo: Combinaciones



Estamos frente a una combinación cada vez que queremos extraer una cierta cantidad de elementos r de entre un total de n elementos ($r < n$) y no nos importa el orden en que estos vayan saliendo. (Esto quiere decir que si cambia el orden de los elementos, no se considera un caso diferente: "Ana y Pedro" sería el mismo que "Pedro y Ana")

Combinación con elementos repetidos

El número de combinaciones de n elementos tomados de r en r , con repetición está dado por:

$$C_{Rr}^n = \frac{(n + r - 1)!}{(n - 1)! r!}$$

Combinación sin elementos repetidos

El número de combinaciones de n elementos tomados de r en r sin repetición, está dado por:

$$C_r^n = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n - r)! r!}$$